

Universidad de Monterrey

Facultad de Ingeniería



Proyecto de intro. a la ing.

Título:

A2.2 Avances de Proyecto 4

Profesor:

Antonio Martínez Torteya

Alumnos:

Diego Landeros Perez
Emiliano Villanueva Moreno
Fernando Gael Garza Muñoz

Matrículas:

688182
688046
688057

Introducción	3
Metodología	4
Hardware y Conexiones	4
Figura 1.1	6
Cálculo del resistor	6
Código	6
Resultados	8
Referencias:	9

Introducción

En este proyecto utilizamos comunicación inalámbrica para el arduino por medio de un módulo Bluetooth HC-05 con el objetivo de controlar el encendido y apagado de un LED conectado a la placa en el pin 13 desde un dispositivo. Al presionar "1" se enciende y al presionar "0" se apaga, cualquier otro carácter se toma como inválido y no realiza ninguna acción.

El módulo bluetooth se comunica con el Arduino por medio de un puerto serial UART, que cuenta con dos líneas de datos, una por dónde el módulo envía información (TXD) y otra por donde la recibe (RXD).

El módulo funciona con 3.3V, mientras el Arduino funciona a 5V.

Metodología

Hardware y Conexiones

Componente utilizado	Descripción	Justificación
Módulo Bluetooth HC-05	Módulo que usa el perfil SPP (puerto serial por Bluetooth). Se comunica con el Arduino por el cable de alimentación e información a 9600 baudios.	Permite recibir comandos desde otro dispositivo que posea la capacidad de bluetooth sin hacer uso de cables y devolver mensajes de respuesta.
Arduino UNO	Placa con pines de poder, digitales y análogos.	Controla la lógica, lee el estado de los botones y enciende/apaga los LEDs.
LED	Led emisor de luz montado en la placa.	Indica visualmente el comando recibido sin necesidad de más componentes..
Resistores de 2k y 1k	Resistores que permiten formar un divisor de voltaje.	Permiten reducir los 5V del pin TX del Arduino a aproximadamente 3.3 V.
Protoboard y cables	Base de conexiones sin necesidad de soldadura	Permiten armar el circuito y el divisor de voltaje.

En esta tabla se muestran las conexiones que se ocuparon entre componentes y Arduino.

Componente	Pin Arduino	Pin del módulo	Modo
HC-05 (Pin VCC)	10	RDX	INPUT
HC-05 (Pin TXD)	11	TDX	OUTPUT
Alimentación	5V	VCC	N/A
GND	GND	GND	N/A
LED	13	N/A	OUTPUT

Diagrama de conexiones

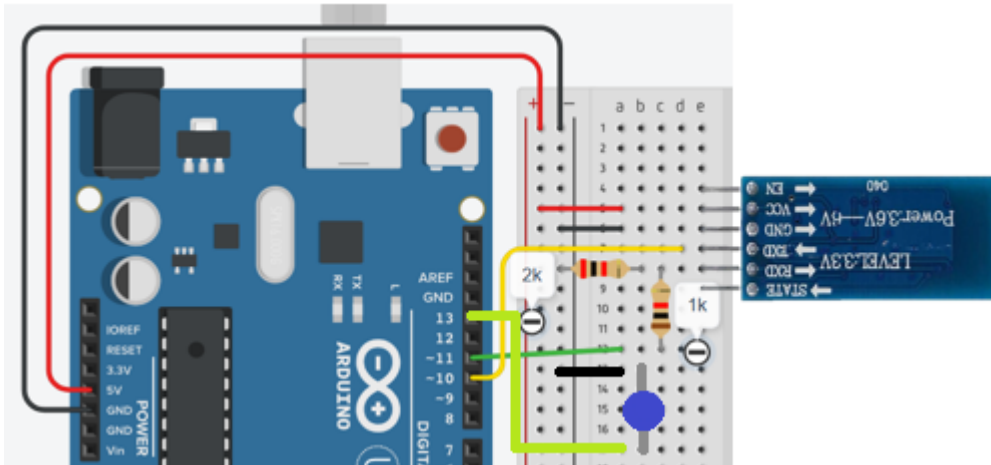


Figura 1.1

En el diagrama se aprecian las conexiones donde el TXD del módulo va al pin 10 del Arduino (que recibe) y el pin 11 del Arduino (que transmite) va al RXD del módulo pasando por el divisor de voltaje. El módulo se alimenta con 5 V y comparte tierra con el Arduino. También se le añadió un LED que está conectado al pin 13 del microcontrolador y al GND.

Función del módulo bluetooth

Una vez emparejado otro dispositivo que usa bluetooth con el módulo (nosotros utilizamos de contraseña “1234”), el HC-05 se comporta como un cable serial inalámbrico, donde todo lo que el otro dispositivo manda sale por el pin TXD del módulo y llega al Arduino, y todo lo que el Arduino escribe en BTSerial sale por otro dispositivo. El programa responde de la siguiente manera:

Caracter recibido	Acción en el Arduino	Respuesta al otro dispositivo

1	Enciende el LED con el comando (digitalWrite(13, HIGH))	Nada
0	Apaga el LED con el comando (digitalWrite(13, LOW))	"Se apagó el LED"
Cualquier otro	No hace nada con el LED	"No hubo acción, comando inválido"

Para la velocidad usamos PWM o analogWrite(), que recibe un valor de 0 a 255. En el código hay dos casos:

- Caso 1: motor1pin = 255. El pin 2 no es PWM, en un pin, analogWrite, escribe HIGH si el valor es 128 o más o LOW, por lo que el motor gira a velocidad máxima.
- Caso 2: motor2pin = 10. El pin 5 si es PWM, un valor de 10 equivale a un ciclo de trabajo de 10/255, así que el motor 2 recibe muy poca potencia y gira muy lento o apenas se mueve.

Código

```

1  #include <SoftwareSerial.h>
2  SoftwareSerial BTSerial(10,11);
3
4  void setup() {
5      pinMode(13,OUTPUT);
6      Serial.begin(9600);
7      BTSerial.begin(9600);
8  }
9
10 void loop() {
11     while(BTSerial.available()>0){
12         char receivedChar=BTSerial.read();
13         Serial.print("Mensaje recibido: ");
14         Serial.println(receivedChar);
15         if(receivedChar=='1'){
16             Serial.println("Se recibio comando de encendido");
17             digitalWrite(13,HIGH);
18         } else if (receivedChar=='0'){
19             Serial.println("Se recibio comando de apagado");
20             digitalWrite(13,LOW);
21             BTSerial.println("Se apagó el LED");
22         } else{
23             Serial.println("Se recibió comando inválido");
24             BTSerial.println("No hubo acción, comando inválido");
25         }
26     }
27 }
```

El programa crea un puerto serial por software con SoftwareSerial en los pines 10 (RX) y 11 (TX), configura el pin 13 como salida y abre ambos puertos a 9600 baudios en setup(). En loop() ocurre lo siguiente:

- Etapa 1: con while(BTSerial.available()>0) revisa si llegaron datos del celular y, mientras haya, procesa un carácter a la vez.
- Etapa 2: lee el carácter con BTSerial.read() y lo muestra en el monitor serial de la computadora.
- Etapa 3: si el carácter es '1', enciende el LED y lo informa en el monitor serial. •
- Etapa 4: si es '0', apaga el LED, lo informa en el monitor serial y envía “Se apagó el LED” al celular.
- Etapa 5: si es cualquier otro, lo reporta como comando inválido y avisa al celular que no hubo acción.
- Etapa 6: regresa al inicio de loop() y sigue esperando nuevos comandos.

Resultados

Al emparejar el dispositivo como un celular o computadora con el módulo Bluetooth, y enviarle señales de 0 o 1, se apaga y enciende según lo que haya sido presionado. Con cualquier otro carácter o señal que no sea ninguna de las dos, el dispositivo solo recibe un aviso de comando inválido. En el monitor serial se observa el carácter recibido junto con la acción realizada.

Video de circuito funcionando

<https://drive.google.com/file/d/1VvdxffOjRXJuEdCLFxpHdV1S8GduGcCh/view?usp=sharing>

Referencias:

Arduino UNO Rev3 – Reliable ATmega328P Board with Digital & Analog I/O. (s. f.-b). Arduino Official Store.

<https://store.arduino.cc/collections/uno/products/arduino-uno-rev3>

Mecafenix, I. (2023, 19 septiembre). Que es y como funciona el puente H. Ingeniería Mecafenix.

<https://www.ingmecafenix.com/electronica/circuitos/puente-h-control-motores/>